



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

信息与通信工程学院

电磁场与电磁波

复习课（二）

课程助教：吴思凡

联系邮箱：wu-sifan@stu.xjtu.edu.cn

2025/12



0 个人情况简介

姓名：吴思凡

教育经历：本科：2016.8 - 2020.6

西安交通大学 信息工程专业 保研

工商管理专业 双学位

博士：2020.9 - 2025.12

西安交通大学 信息与通信工程学院



学科专业：电磁场与微波技术

科研成果：以第一作者发表SCI期刊论文7篇，授权发明专利6项

获2021、2025天线年会、IEEE ICEICT 2022优秀论文奖

荣誉奖项：博士研究生标兵、学术之星、国家奖学金 (2次)



1.1 梯度、散度与旋度（梯度）

导数、偏导数

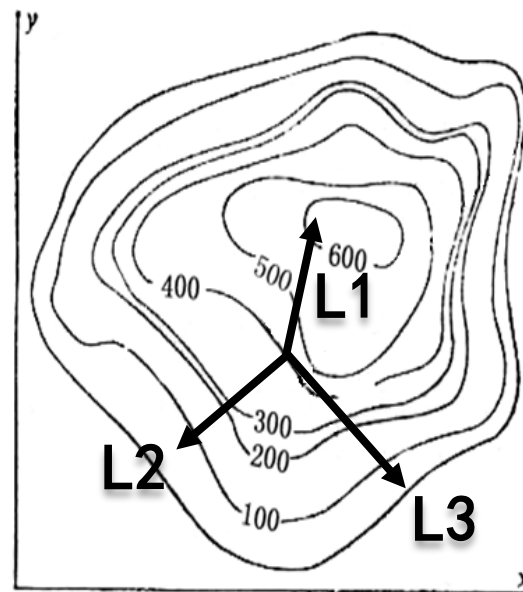
对于指定空间方向

引出 方向导数（标量！）

最大变化率及方向

计算

梯度（矢量！）



地面海拔等值线

求方向导数

例：求标量场 $f(x, y, z) = xy + 2z^2$ 在点 $(1, 1, 1)$ 沿 $\vec{l} = x\hat{x} - 2\hat{y} + \hat{z}$ 方向的变化率。

解： $\nabla f = \hat{x} \frac{\partial f}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial f}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial f}{\partial z} = y\hat{x} + x\hat{y} + 4z\hat{z} = \hat{x} + \hat{y} + 4\hat{z}$ $\longrightarrow$ Step 1: 求梯度

$\hat{l} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4y^2 + 1}}(x\hat{x} - 2\hat{y} + \hat{z}) = \frac{\hat{x} - 2\hat{y} + \hat{z}}{\sqrt{6}}$ $\longrightarrow$ Step 2: 求目标单位方向矢量

$\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot \hat{l} = \frac{3}{\sqrt{6}}$ $\longrightarrow$ Step 3: 求方向导数，点乘，投影



1.2 梯度、散度与旋度

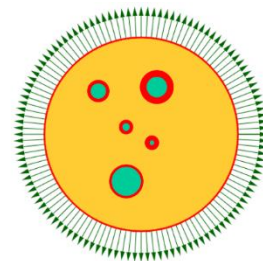
通量，简单理解为：通过/穿过曲面的量

微分形式



散度（**标量！**），通量源密度或散度源，四声

高斯定理：表面的场与体内的源的关系



环量：描述矢量场的**涡旋**特性。

微分形式



环量强度：此面上该点的邻域内单位面积的环量。

最大环量强度及方向



旋度（**矢量！**），描述矢量场在空间的**旋涡程度**。

斯托克斯定理：曲面边界上的
矢量场与曲面中旋度源的关系

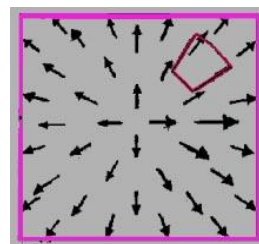


1.3 无旋场与无散场

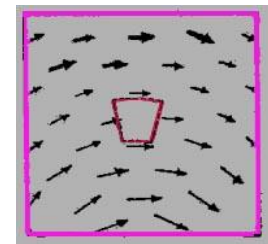
亥姆霍兹定理:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla\Phi(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

无旋场部分 无散场部分



不涡旋（不打
转，场线不拐
弯）：无旋场



不发散（san
四声）：无
散场

1.36 证明矢量场 $\vec{E} = yz\hat{x} + xz\hat{y} + xy\hat{z}$ 既是无散场，又是无旋场。

解： $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \equiv 0 \leftarrow \text{点乘求散度，结果为标量}$

$$\nabla \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & xz & xy \end{vmatrix} \equiv 0 \leftarrow \text{叉乘求旋度，结果为矢量}$$

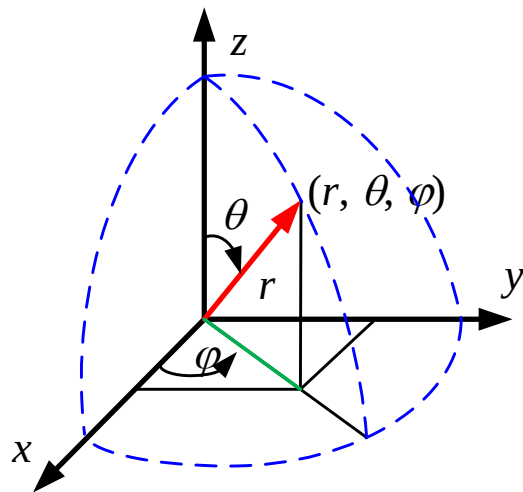
矢量场唯一性定理：1 区域中矢量场的散度和旋度、边界上矢量场的法向分量或切向分量。



第一章重点

1 梯度（矢量）、散度（标量）与旋度（矢量）的物理概念与数学表达

2 亥姆霍兹定理、唯一性定理的概念





2.1 静电场方程

积分形式

$$\oint_S \vec{D}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = q$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场，通用！

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

电位方程 $\vec{E} = -\nabla\Phi$

$$\nabla \cdot \epsilon \vec{E} = \rho$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \epsilon \nabla \Phi = -\rho$$

ϵ 为常数时

$$\nabla^2 \Phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

D 电位移矢量，或
电通量密度
可以理解为考虑了
介质的材料参数的
物理量

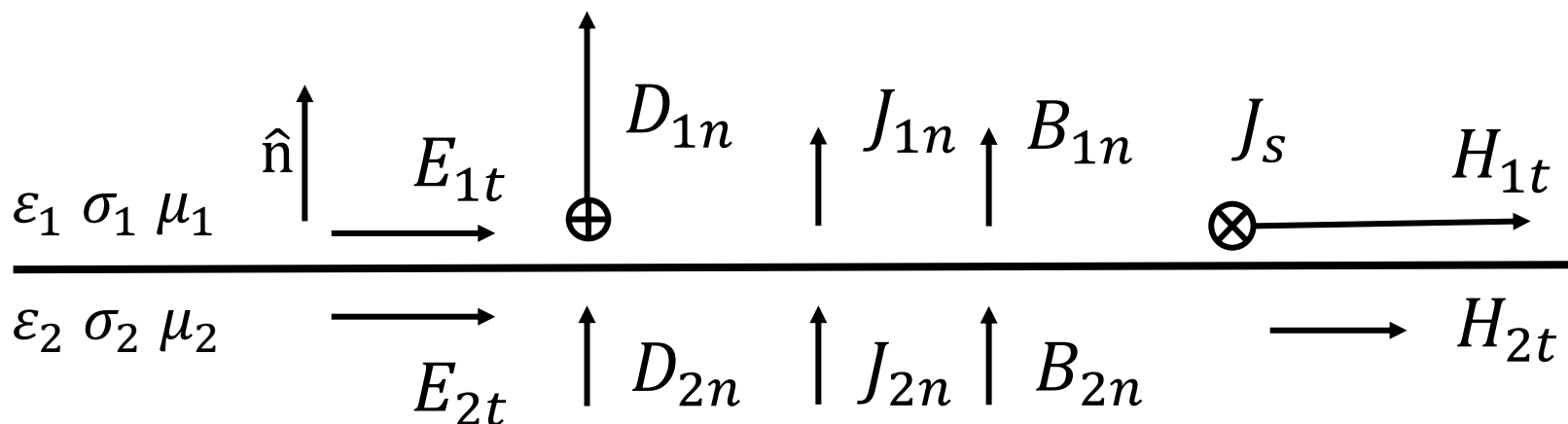


2.2 边界条件—通用

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

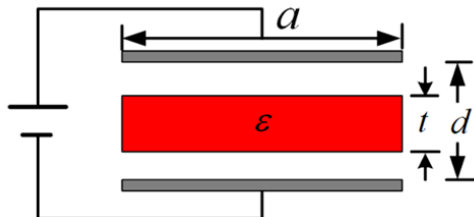


两种理想介质分界面 $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$; 均相等
理想导体分界面, $\sigma_2 = \infty$, $E_{2t} = H_{2t} = 0$

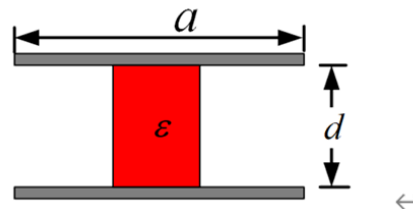


2.3 静电场的边界条件

2-34. 面积为 A ，间距为 d 的平板电容器电压为 V ，介电常数为 ε ，厚度为 t 的介质板分别按如图 a、b 所示的方式放置在两导电平板之间。分别计算两种情况下电容器中电场及电荷分布。↵



题 2.34 图 (a)



题 2.34 图 (b)

解：(a) 设导体板之间介质与空气中的电场分别为 $\vec{E}_e$ 、 $\vec{E}_0$ ，那么 $\vec{E}_e$ 、 $\vec{E}_0$ 满足关系↵

$$E_e t + E_0 (d - t) = V \quad \leftarrow$$

$$\varepsilon E_e = \varepsilon_0 E_0 \quad (\text{边界条件}) \quad \leftarrow$$

求解以上两式得↵

$$E_e = \frac{V}{t + \varepsilon_r (d - t)}; \quad E_0 = \frac{\varepsilon_r V}{t + \varepsilon_r (d - t)} \quad \leftarrow$$

根据导体表面上的边界条件 $\rho_s = D_n$ ，在上、下导体表面上的电荷面密度为↵

$$\rho_s = \pm \frac{\varepsilon V}{t + \varepsilon_r (d - t)} \quad \leftarrow$$

(b) 由图可见，导体板之间介质与空气中的电场为↵

$$E = V / d \quad \leftarrow$$

根据导体表面上的边界条件 $\rho_s = D_n$ ，在上、下导体板与空气的界面上的电荷面密度为↵

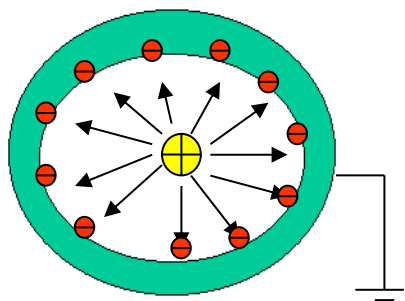
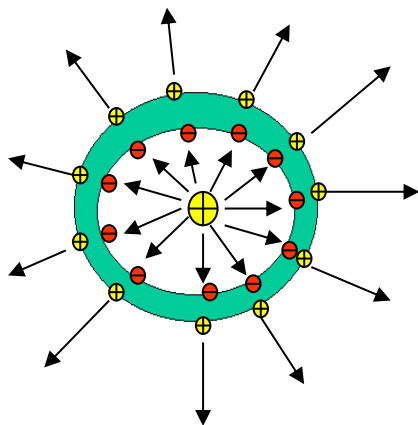
$$\rho_{0s} = \pm \varepsilon_0 V / d \quad \leftarrow$$

在上、下导体板与介质的界面上的电荷面密度为↵

$$\rho_{es} = \pm \varepsilon V / d \quad \leftarrow$$



2.3 静电场的边界条件



	壳不接地		壳接地	
	壳内无荷	壳内有荷	壳内无荷	壳内有荷
壳内空间的场	与壳外带电情况无关; 无场	与壳外带电情况无关; 有场	与壳外带电情况无关; 无场	与壳外带电情况无关; 有场
	壳外无荷	壳外有荷	壳外无荷	壳外有荷
壳外空间的场	决定于壳内带电总量是否0。 为0时无场, 否则有场。	有场 与壳内带电总量及壳外电荷分布均有关。	无场 与壳内带电情况无关。	有场 与壳内带电情况无关, 只与壳外电荷分布有关。



2.4 镜像法求解静电场问题

在A与B特殊位置计算

解方程

$$\Phi(a) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R'} = 0$$

$$\begin{cases} \Phi_A(a) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (h+a)} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 (h'+a)} = 0 \\ \Phi_B(a) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (h-a)} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 (a-h')} = 0 \end{cases}$$

$h = \frac{a^2}{f}$
 $q' = -\frac{a}{f}q$



2.4 镜像法求解静电场问题

2-43 内外半径分别为 a 、 b 的导电球壳内距球心为 d ($d < a$) 处有一点电荷 q ，当

- (1) 导电球壳电位为零；
- (2) 导电球壳电位为 V ；
- (3) 导电球壳上的总电量为 Q ；

分别求导电球壳内外的电位分布。

解：(1) 导电球壳电位为零

由于导电球壳电位为零，导电球壳外无电荷分布，因此导电球壳外的电位为零。

导电球壳内的电位由导电球壳内的点电荷和导电球壳内壁上的电荷产生，而导电球壳内壁上的电荷可用位于导电球壳外的镜像电荷等效，两个电荷使导电球壳内壁面上的电位为零，因此镜像电荷的大小、距球心的距离分别为

$$q' = -\frac{a}{d}q; \quad f = \frac{a^2}{d}$$

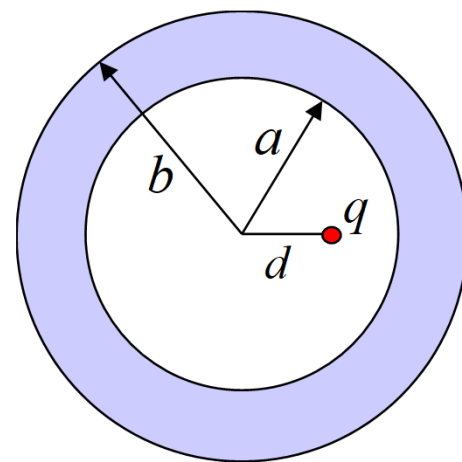
导电球壳内的电位为

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2} \right\}$$

其中 r_1 、 r_2 分别为场点与点电荷及镜像电荷的距离，用圆球坐标表示为

$$r_1 = \sqrt{r^2 + d^2 - 2rd \cos \theta}$$

$$r_2 = \sqrt{r^2 + \left(\frac{a^2}{d}\right)^2 - 2r\left(\frac{a^2}{d}\right) \cos \theta}$$





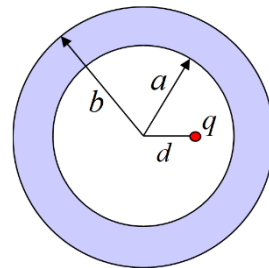
2.4 镜像法求解静电场问题

(2) 导电球壳电位为 V

当导电球壳电位为 V 时，从导电球外看，导电球面是等位面，且导电球外的电位是球

对称的，其电位满足 $\Phi = \frac{C}{r}$

利用边界条件得 $\Phi = \frac{bV}{r}$



导体球壳内的电位可看成两部分的叠加，一部分是内有点电荷但球壳为零时的电位，这一部分的电位同前；另一部分是内无点电荷但球壳电位为 V 时的电位，这一部分的电位为 V 。

因此导电球壳电位为 V 时，导电球壳内的电位为

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2} \right\} + V$$

其中 r_1 、 r_2 分别为场点与点电荷及镜像电荷的距离。

(也可以看成：在无穷远处放一电量无穷大的点电荷，因为相对无穷远，球内任一点距离无穷远都是一样的，所以在球上，及球内任一位置电位均为 V ，球是等位体)



2.4 镜像法求解静电场问题

(3) 导电球壳上的总电量为 Q

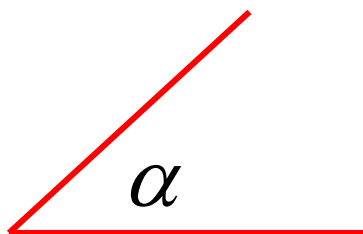
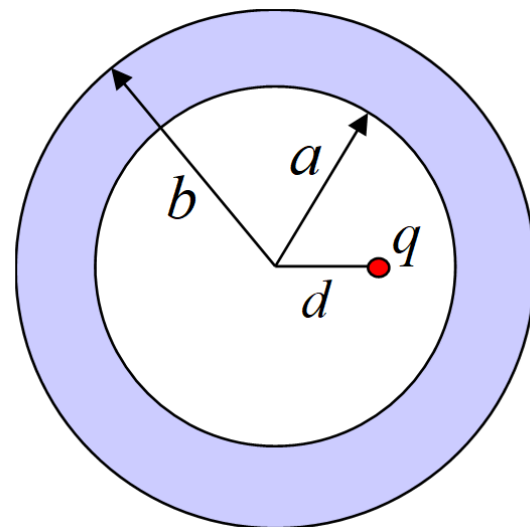
当导电球壳上的总电量为 Q 时，从导电球外看，导电球面是等位面，且导电球外的电位是球对称的，导电球壳内的总电量为 $Q+q$ ，其电位满足

$$\Phi = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

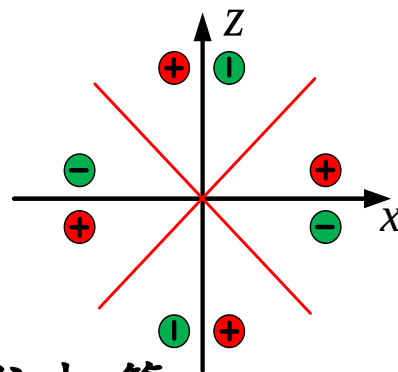
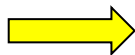
导电球壳上的电位为 $U = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 b}$

同上得，导电球壳内的电位为

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2} \right\} + U$$



$$\alpha = \frac{\pi}{n}$$



核心：导体面的电位相等



第二章重点

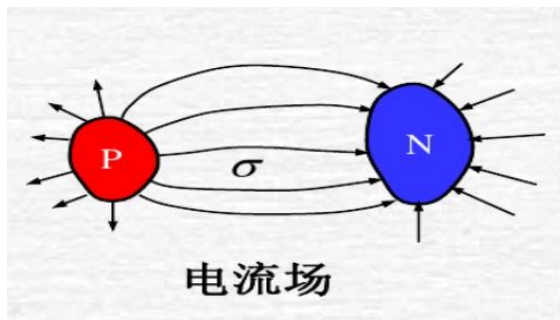
1 静电场方程

2 边界条件

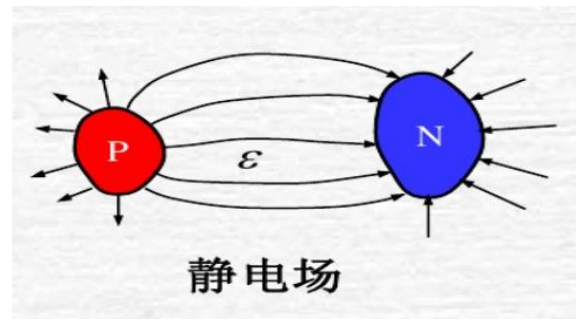
3 静电场求解问题：电位计算、高斯定理计算、镜像法计算



3.1 恒定电流场与静电场的比拟



边界条件相同



均匀介质恒定电流场方程

无源区均匀介质静电场方程

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{J} \leftrightarrow \vec{D}$$

$$\vec{E} \leftrightarrow \vec{E}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$\sigma \leftrightarrow \epsilon$$

$$G \leftrightarrow C$$

$$J_{1n} = J_{2n}$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$D_{1n} = D_{2n}$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$



3.2 恒定电流场与静电场的比拟

3-7 同轴电缆内导体半径为 10cm ，外导体半径为 40cm ，内外导体之间有两层媒质。内层从 10cm 到 20cm ，媒质的参数为 $\sigma_1 = 50\mu\text{S}/\text{m}$, $\varepsilon_{r1} = 2$ ；外层从 20cm 到 40cm ，媒质的参数为 $\sigma_2 = 100\mu\text{S}/\text{m}$, $\varepsilon_{r2} = 4$ ；求

- (1) 每区域单位长度的电容；
- (2) 每区域单位长度的电导；
- (3) 单位长度的总电容；
- (4) 单位长度的总电导。

解：内外导体之间的两层媒质是非理想的，那么设同轴电缆内导体之间单位长度的漏电流为 I ，那么在半径为 r 的圆柱面上电流均匀，电流密度为

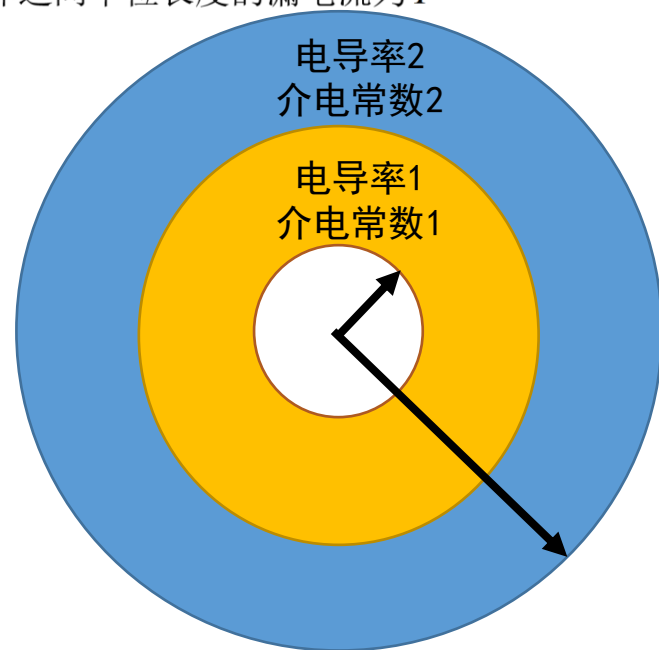
$$J_r = \frac{I}{2\pi r}$$

电场强度为 $E_r = \frac{J_r}{\sigma_1} = \frac{I}{2\pi\sigma_1 r} \quad a < r < b$

$$E_r = \frac{I}{2\pi\sigma_2 r} \quad b < r < c$$

第一层的电压为 $V_1 = \int_a^b E_r dr = \frac{I}{2\pi\sigma_1} \ln \frac{b}{a}$

第二层的电压为 $V_2 = \int_b^c E_r dr = \frac{I}{2\pi\sigma_2} \ln \frac{c}{b}$





3.2 恒定电流场与静电场的比拟

第一层单位长度的电导为 $G_1 = \frac{I}{V_1} = \frac{2\pi\sigma_1}{\ln \frac{b}{a}} = \frac{2\pi \times 50 \times 10^{-6}}{\ln 2} = 0.453 \times 10^{-3} S \leftarrow$

第二层单位长度的电导为 $G_2 = \frac{I}{V_2} = \frac{2\pi\sigma_2}{\ln \frac{c}{b}} = \frac{2\pi \times 100 \times 10^{-6}}{\ln 2} = 0.906 \times 10^{-3} S \leftarrow$

单位长度的总电导为 $G = \frac{I}{V} = \frac{I}{V_1 + V_2} = \frac{2\pi}{\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b}} = 0.302 \times 10^{-3} S \leftarrow$

利用静电比拟 $\leftarrow$

第一层单位长度的电容为 $C_1 = \frac{q}{V_1} = \frac{2\pi\epsilon_1}{\ln \frac{b}{a}} = 0.16 \times 10^{-9} F \leftarrow$

第二层单位长度的电容为 $C_2 = \frac{q}{V_2} = \frac{2\pi\epsilon_2}{\ln \frac{c}{b}} = 0.32 \times 10^{-9} F \leftarrow$

单位长度的总电容为 $C = \frac{q}{V} = \frac{q}{V_1 + V_2} = \frac{2\pi}{\frac{1}{\epsilon_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\epsilon_2} \ln \frac{c}{b}} = 0.11 \times 10^{-9} F \leftarrow$

其中 $a = 10 cm, b = 20 cm, c = 40 cm \leftarrow$



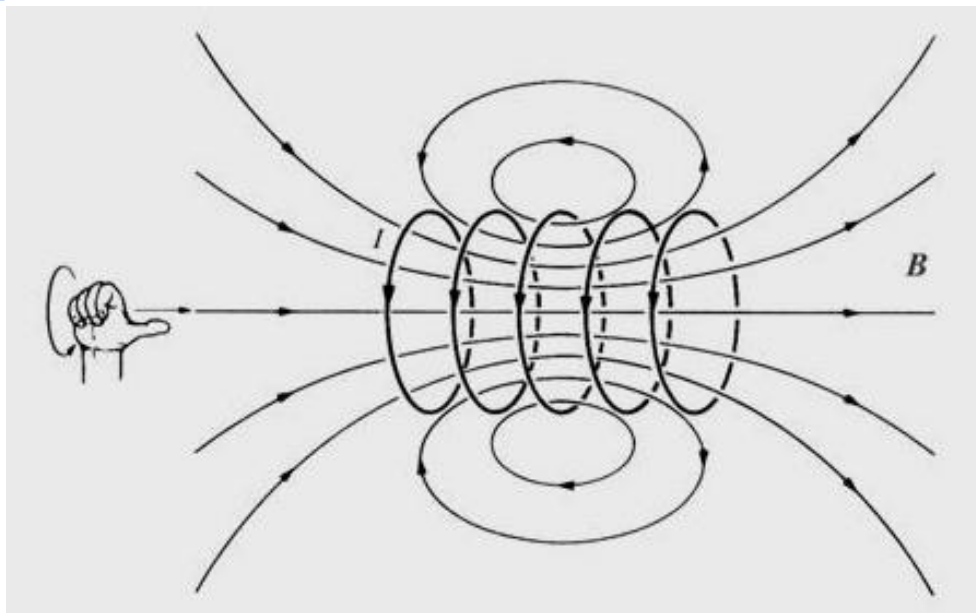
第三章重点

1 恒定电流场方程

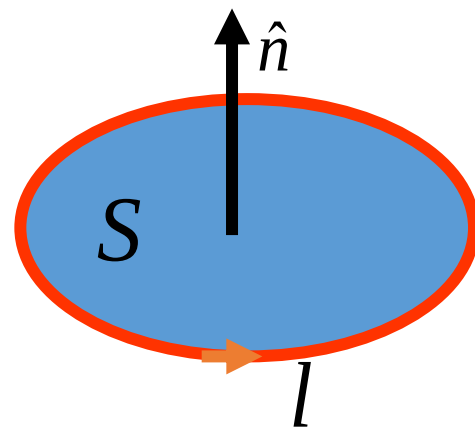
2 静电比拟求解问题



4.1真空中的恒定磁场方程



电生磁——奥斯特



$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁通连续

磁力线是无头无尾的

$\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 磁场是有旋无散场
旋度源是电流密度

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

磁场是涡旋场

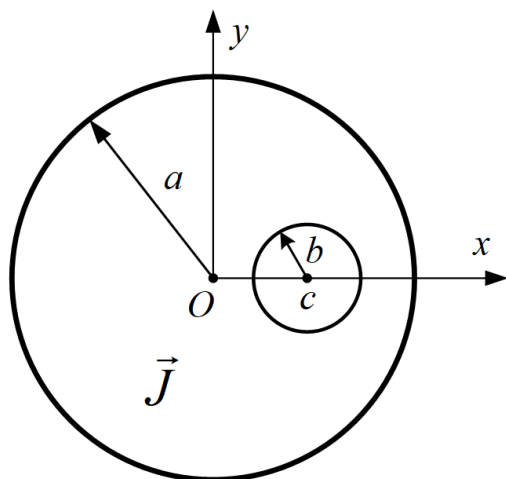
电流是涡旋分布的磁场的源

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$



4.2 恒定磁场例题

4-17、已知无限长导体圆柱半径为 a ，其内部有一圆柱形空腔半径为 b ，导体圆柱的轴线与圆柱形空腔的轴线相距为 c ，如图所示。若导体中均匀分布的电流密度为 $\vec{J} = J_0 \hat{z}$ ，试求空腔中的磁感应强度。 $\leftarrow$



$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

记这个，更具有
一般性

$$2\pi\rho\vec{B} = \mu_0 J_0 \pi \rho^2 \vec{\varphi}$$

方程两侧均为矢
量，牢记！

解：利用叠加原理，空腔中的磁感应强度 $\vec{B}$ 为 $\leftarrow$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \leftarrow$$

$\vec{B}_1$ 为电流均匀分布的实圆柱的磁感应强度； $\vec{B}_2$ 为与此圆柱形空腔互补而电流密度与实圆柱
 $\leftarrow$ 的电流密度相反的载流圆柱的磁感应强度。利用安培环流定律 $\leftarrow$

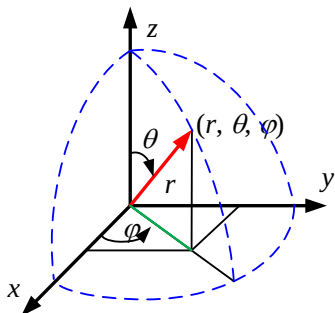
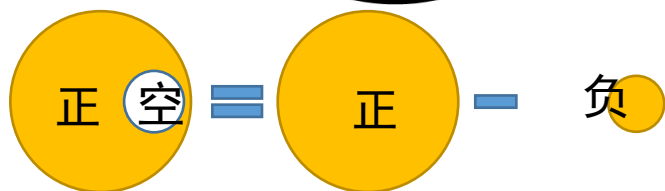
$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 J_0}{2} \rho_1 \hat{\varphi}_1 = \frac{\mu_0 J_0}{2} \hat{z} \times \vec{\rho}_1 \leftarrow$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 J_0}{2} \rho_2 \hat{\varphi}_2 = -\frac{\mu_0 J_0}{2} \hat{z} \times \vec{\rho}_2 \leftarrow$$

式中 $\vec{\rho}_1$ 、 $\vec{\rho}_2$ 分别为从圆柱中心轴和圆柱空腔中心轴指向场点的矢量。因此 $\leftarrow$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 J_0}{2} \hat{z} \times (\vec{\rho}_1 - \vec{\rho}_2) = \frac{\mu_0 J_0}{2} \hat{z} \times \vec{c} = \frac{\mu_0 J_0}{2} c \hat{y} \leftarrow$$

$\vec{c}$ 为从圆柱中心轴指向圆柱空腔中心轴的矢量，即 $c\hat{x}$ 。 $\leftarrow$





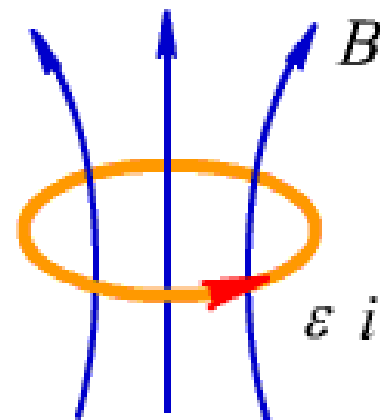
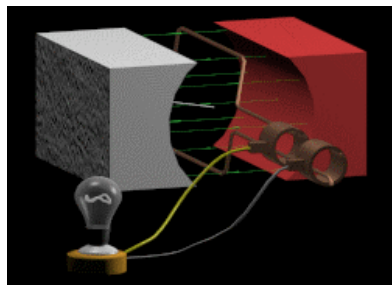
4.3 电磁感应

法拉第实验发现变化的磁场可以产生电场这一重要的规律，称之为法拉第电磁感应定律

磁生电——法拉第

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \iint_s \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

电场的环量（散度），电场有涡旋了！（打转了）



a) 回路不动，磁场变化，感生电动势

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_s \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

b) 磁场不变化，回路变化，动生电动势

(1) 单位正电荷在磁场 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{v}$ 运动所受的力为

$$\vec{E} = \vec{v} \times \vec{B} \quad \varepsilon = - \frac{d\Phi^m}{dt}$$



第四章重点

1 恒定磁场方程

2 安培环路定律求解问题



5.1 麦克斯方程组——积分形式

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \iint_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

全电流安培环路定律

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

法拉第电磁感应定律

$$\oiint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

电场高斯定理

$$\oiint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁通连续性原理



5.2 麦克斯方程组—微分形式

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

电流和变化的电场产生磁场，全电流是磁场的旋度源

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

变化的磁场产生电场，是电场的旋度源

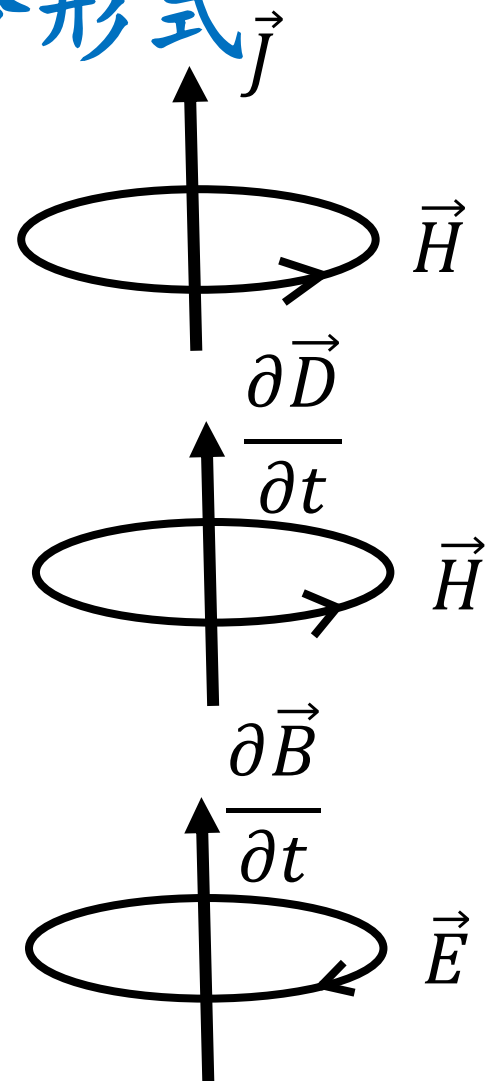
$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

电荷是电场的散度源

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

磁场是无散场，磁力线总是闭合的

无源区： $J=0, \rho=0$





第五章重点

1 麦克斯韦方程的数学表达及物理含义



6.1 电磁波的极化

电场方向随时间的变化

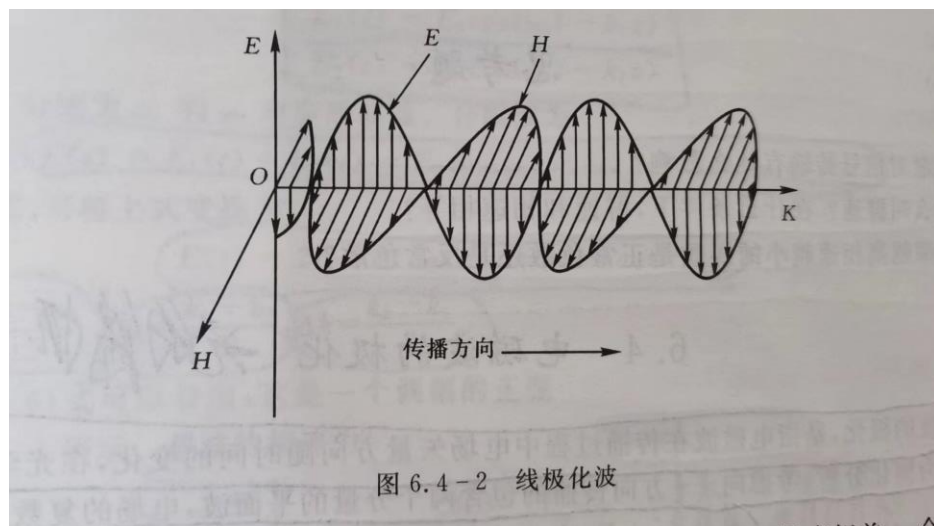
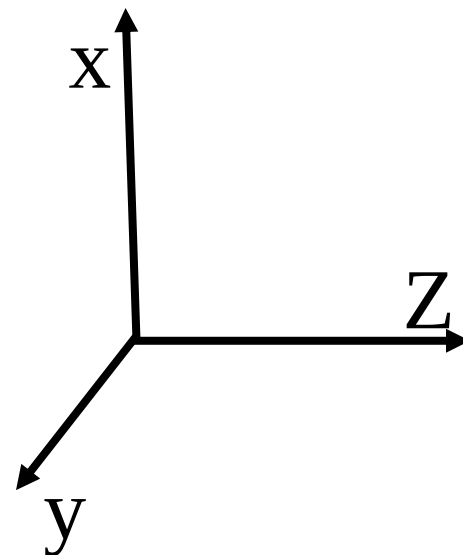
线极化： 垂直线极化，水平线极化

圆极化： 左旋圆极化，右旋圆极化

椭圆极化： 左旋椭圆极化，右旋椭圆极化

判断左右旋圆极化口诀：

大拇指指向波传播的方向，四指由超前指向滞后，哪只手符合就是哪只圆极化



$$\varphi_y = \varphi_x + \frac{\pi}{2} \quad \text{左旋圆极化}$$

$$\varphi_y = \varphi_x - \frac{\pi}{2} \quad \text{右旋圆极化}$$



6.2 电磁波的极化例题

15、分析下面波的极化类型↵

$$1) \cdot \vec{E} = \hat{y}10e^{-j2\pi x} - \hat{z}10e^{-j2\pi x} \leftarrow$$

$$2) \cdot \vec{E} = \hat{y}10e^{j\pi/4}e^{-j2\pi x} - \hat{z}10e^{-j\pi/4}e^{-j2\pi x} \leftarrow$$

$$3) \cdot \vec{E} = \hat{y}10e^{j\pi/4}e^{-j2\pi x} + \hat{z}20e^{-j\pi/4}e^{-j2\pi x} \leftarrow$$

$$\text{解: } 1) \cdot \vec{E} = \hat{y}10e^{-j2\pi x} - \hat{z}10e^{-j2\pi x} = 10(\hat{y} - \hat{z})e^{-j2\pi x} \leftarrow$$

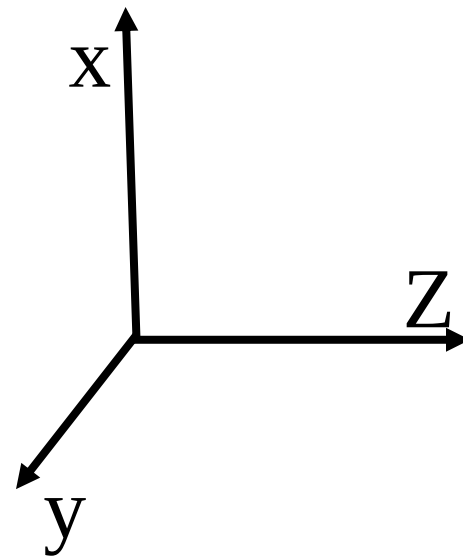
..... 相位差 $\alpha = \pi$, 是线极化波; ↵

$$\begin{aligned} 2) \cdot \vec{E} &= \hat{y}10e^{j\pi/4}e^{-j2\pi x} - \hat{z}10e^{-j\pi/4}e^{-j2\pi x} = 10e^{j\pi/4}(\hat{y} - \hat{z}e^{-j\pi/2})e^{-j2\pi x} \leftarrow \\ &= 10e^{j\pi/4}(\hat{y} + j\hat{z})e^{-j2\pi x} \end{aligned}$$

..... 是左旋圆极化波; ↵

$$\begin{aligned} 3) \cdot \vec{E} &= \hat{y}10e^{j\pi/4}e^{-j2\pi x} + \hat{z}20e^{-j\pi/4}e^{-j2\pi x} \leftarrow \\ &= 10e^{j\pi/4}(\hat{y} - j2\hat{z})e^{-j2\pi x} \leftarrow \end{aligned}$$

... 是右旋椭圆极化波。↵





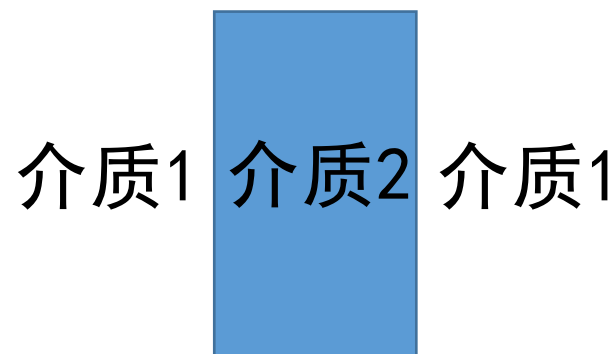
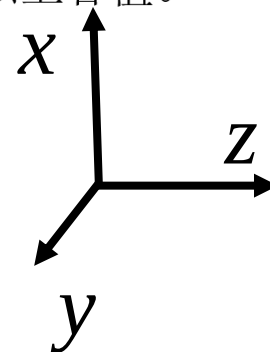
6.3 平面电磁波习题

30、均匀平面波 $E_x = 5e^{-j\pi(z+d)}$ ，从空气中垂直投射到厚度为 $d=0.5\text{m}$ ， $\varepsilon_r = 4, \mu_r = 1$ ，两界面分别位于 $z = -d, z = 0$ 的介质板上。求空气介质界面上的反射系数和空气中的电场驻波比，写出空气中及介质板中的电磁场。如果 $d=0.25\text{m}$ ，重新计算以上各值。↵

$$\text{解：} \because k_1 = \pi, \quad \lambda_1 = \frac{2\pi}{k_1} = 2\text{ m}, \quad k_2 = 2\pi, \quad \lambda_2 = 1\text{ m} \quad \leftarrow$$

$$\dots\dots Z_1 = Z_0 = 120\pi, \quad Z_2 = Z_0 / 2 = 60\pi \quad \leftarrow$$

$$\dots\dots R_{23} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{3}, \quad T_{23} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{4}{3} \quad \leftarrow$$





6.3 平面电磁波习题

..... (1) .. $d = 0.5 \text{ m} = \lambda_2 / 2$, $Z_{in}(d) = Z_0$, $R_1 = 0$, $\rho = 1$ ←

..... $\vec{E}_1^+ = \hat{x}5e^{-j\pi(z+d)}$, $\vec{H}_1^+ = \hat{y}\frac{1}{24\pi}e^{-j\pi(z+d)}$ ←

$\vec{E}_1^- = 0$ □□□□□□□□□□ $\vec{H}_1^- = 0$ □□□□ ←

□□□□ $\vec{E}_2^+ = \hat{x}E_{20}^+e^{-j2\pi z}$ □□□□□□ $\vec{H}_2^+ = \hat{y}\frac{E_{20}^+}{Z_2}e^{-j2\pi z}$ □□□□□ ←

□□□□ $\vec{E}_2^- = \hat{x}R_{23}E_{20}^+e^{j2\pi z}$ □□□□□□ $\vec{H}_2^- = -\hat{y}\frac{R_{23}E_{20}^+}{Z_2}e^{j2\pi z}$ □□□□□ ←

□□□□ $\vec{E}_3^+ = \hat{x}T_{23}E_{20}^+e^{-j\pi z}$ □□□□□□ $\vec{H}_3^+ = \hat{y}\frac{E_{20}^+}{Z_3}e^{-j\pi z}$ □□□□□ ←

在 $z = -d$ 的边界上, $E_{1x} = E_{2x}$, 即 ←



6.3 平面电磁波习题

$$(2) \quad d = 0.25 \text{ m} = \lambda_2 / 4, \quad Z_{in}(-d) = \frac{Z_2^2}{Z_0} = \frac{Z_0}{4} \leftarrow$$

$$R_1 = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} = -\frac{3}{5} \leftarrow$$

$$\rho = \frac{1 + |R_1|}{1 - |R_1|} = 4 \cdots \leftarrow$$

$$\text{在 } z = -d \text{ 的边界上, } E_{1x} = E_{2x} \leftarrow$$

$$5(1 - \frac{3}{5}) = E_{20}^+ (j - j\frac{1}{3}) \leftarrow$$

$$\text{由此得 } E_{20}^+ = -3j \leftarrow$$

$$\vec{E}_1^+ = \hat{x}5e^{-j\pi(z+d)}, \quad \vec{H}_1^+ = \hat{y}\frac{1}{24\pi}e^{-j\pi(z+d)} \leftarrow$$

$$\vec{E}_1^- = -\hat{x}3e^{j\pi(z+d)}, \quad \vec{H}_1^- = \hat{y}\frac{1}{40\pi}e^{j\pi(z+d)} \leftarrow$$

$$\vec{E}_2^+ = -\hat{x}j3e^{-j2\pi} \quad \vec{H}_2^+ = \frac{j}{20\pi}e^{-j2\pi} \leftarrow$$

$$\vec{E}_2^- = -\hat{x}je^{j2\pi} \quad \vec{H}_2^- = \hat{y}\frac{j}{60\pi}e^{j2\pi} \leftarrow$$

$$\vec{E}_3^+ = -\hat{x}j4e^{-j\pi} \quad \vec{H}_3^+ = -\hat{y}\frac{j}{30\pi}e^{-j\pi} \leftarrow$$



6.3 平面电磁波习题

31、频率为 $f=30\text{GHz}$ 的均匀平面波垂直从 $z<0$ 的空气中垂直投射到 $z>0$ 的介质 ($\epsilon_r=2$, $\mu_r=1$) 中。求空气中的驻波比。如果要使空气中无反射波，可在介质上覆盖另一种非磁性介质材料，求该介质材料的介电常数 ϵ_r 及厚度。

$$\text{解: } f = 30\text{GHz}, \lambda_0 = \frac{c}{f} = 0.01\text{m}$$

$$\cdots Z_1 = Z_0 = 120\pi, \quad Z_2 = \frac{Z_0}{\sqrt{2}}$$

$$\rho = \frac{Z_1}{Z_2} = \sqrt{2}$$

$$\epsilon_r = \sqrt{\epsilon_{r1}\epsilon_{r2}} = \sqrt{2}$$

$$d = \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\epsilon_r}} = 0.0021\text{m}$$



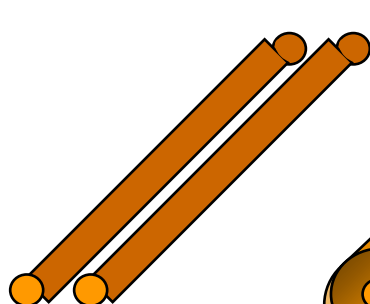
第六章重点

- 1 介质中均匀电磁波
- 2 电磁波极化
- 3 均匀平面波垂直投射到两种介质分界面
- 4 均匀平面波投射到多层介质中（两种特殊情况）

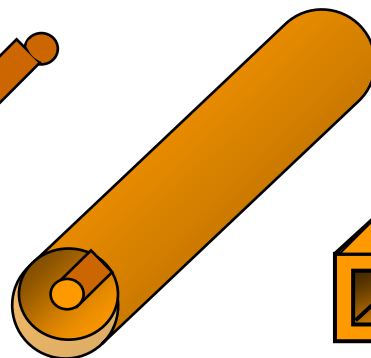
一些概念：如：损耗角正切、集肤厚度、群速、snell折射定律、布鲁斯特角、极化滤波



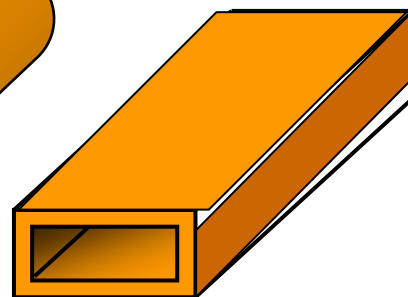
7.1 常见的导波系统



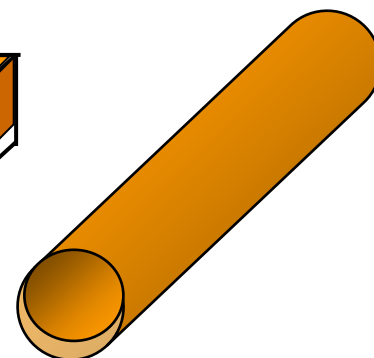
双导线



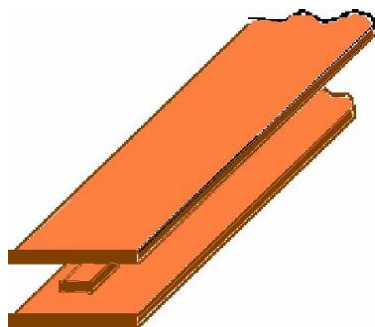
同轴线



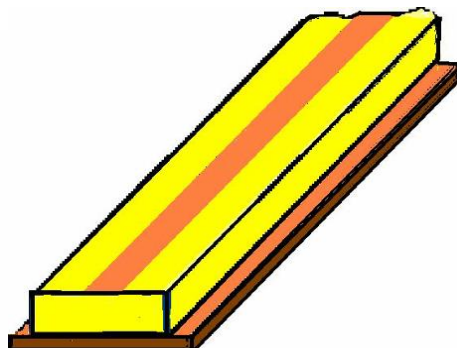
矩形波导



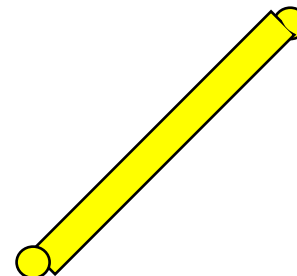
圆波导



带状线



微带

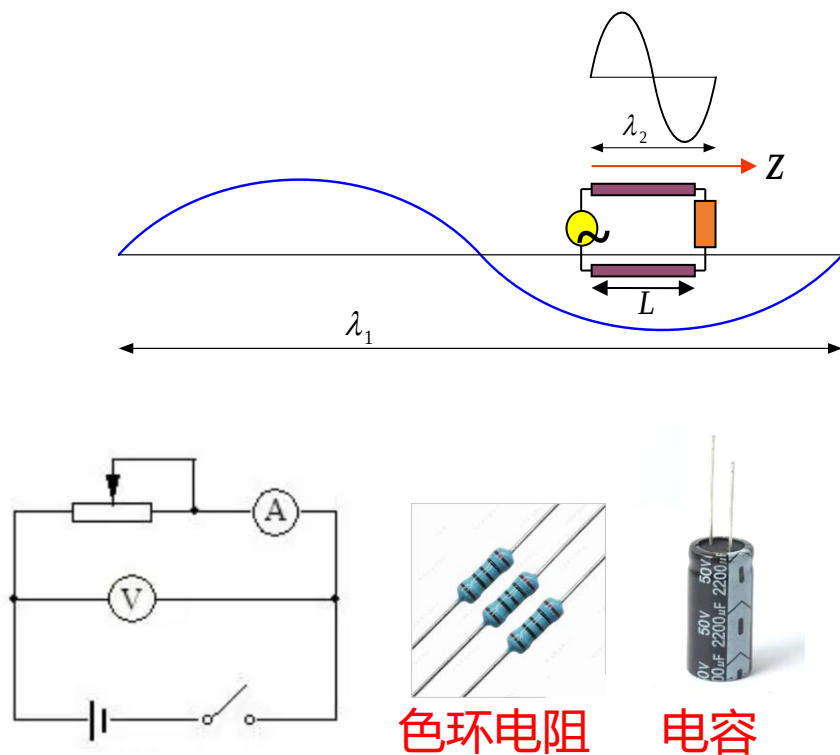


介质波导
光纤

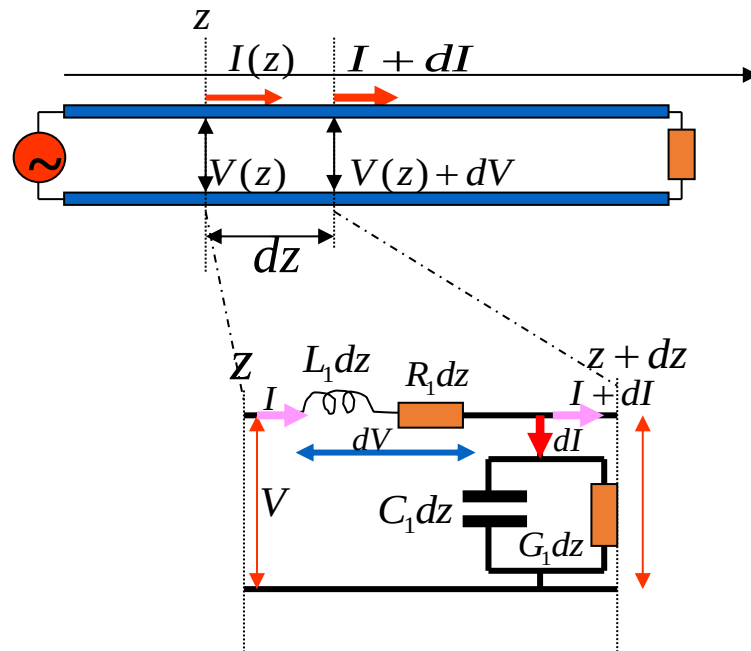
在实际工程应用更为广泛



7.2 长线与短线



低频电路中，传输线为短线，导体的电阻和电感、导体间的漏电导和电容可用**集总参数**等效。

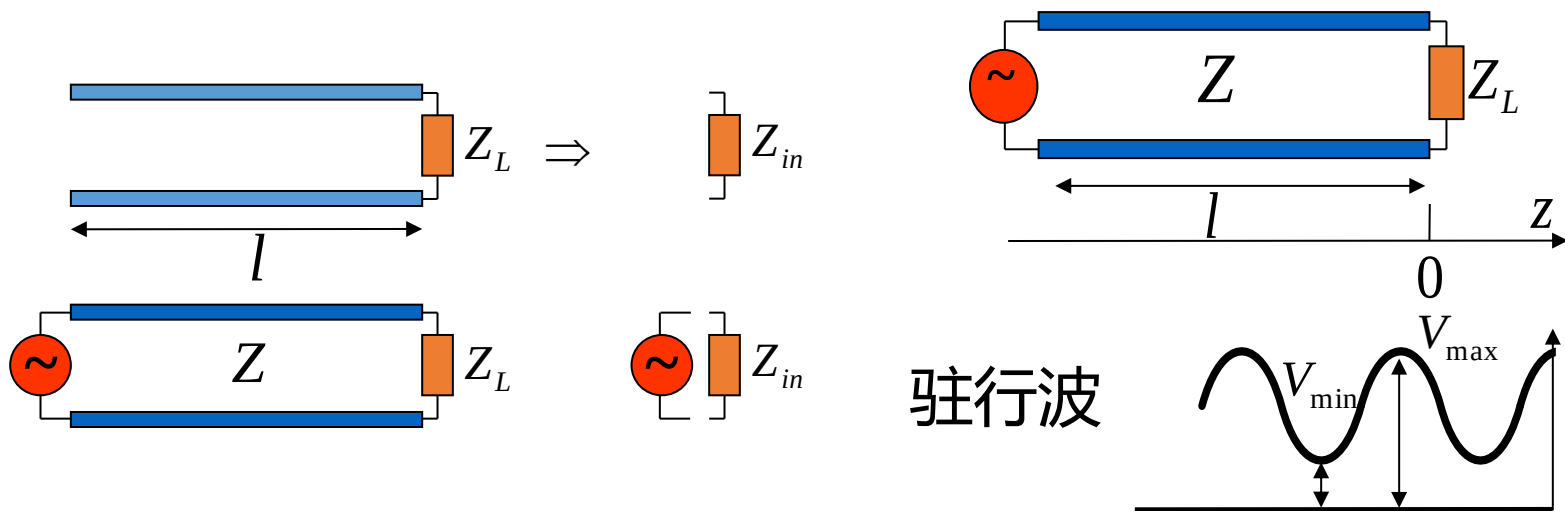


这里的电容、电感，均为等效来的

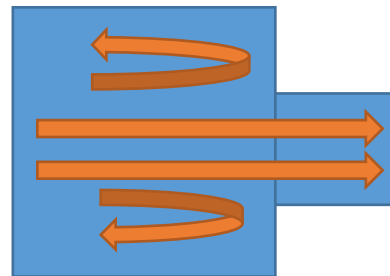
高频电路中，由于传输线为长线，传输线的电阻和电感、线间的漏电导和电容不再能用集总参数等效。为**分布参数**。



7.2 长线与短线



只有入射波，无反射波。入射波全被负载吸收，负载阻抗与传输线特性阻抗**匹配**。



用水流来理解，理解**匹配**的概念



7.3 传输线习题

7-8、特性阻抗为 $Z_c = 300\Omega$ 的传输线, 终端接负载 $Z_L = 300 + j300\Omega$, 波长为 $\lambda = 1m$ 。
求终端反射系数、驻波比、电压波节点及波腹点的位置。↵

$$\text{解: 终端反射系数 } \Gamma = \frac{Z_L - Z_c}{Z_c + Z_L} = \frac{j300}{600 + j300} = 0.447e^{j63.4^\circ};$$

$$\text{驻波比 } \rho = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = 2.62; \quad \leftarrow$$

↵

$$\cdots \lambda = v/f = 3 \times 10^8 / 3 \times 10^8 = 1m \quad \leftarrow$$

二分之一波长的周期性
四分之一波长的倒置性

$$\cdots \cdots \text{电压波腹点位置 } l_{\min} = n \frac{\lambda}{2} + \frac{\theta}{4\pi} \lambda = n/2 + 0.088m \quad \leftarrow$$

$$\cdots \cdots \text{电压波节点的位置 } l_{\max} = l_{\min} + \frac{\lambda}{4} = n/2 + 0.338m \quad \leftarrow$$



7.3 传输线习题

7-9、特性阻抗为 75Ω 的传输线，终端负载为 Z_L ，测得距终端负载 20cm 处是电压波节点， 30cm 处是相邻的电压波腹点，电压驻波比为 2，求终端负载。设入射电压波为 $V^+ = 10e^{-j\beta z}$ ，负载处 $z=0$ ，写出总电压、电流波。↵

解：距终端负载 20cm 处是电压波节点， 30cm 处是相邻的电压波腹点，相邻的电压波腹点和波节点距离为 $30-20=10\text{cm}$ ，那么终端就是电压波节点。↵

$$\lambda = 4 \times 10 = 40 \text{ cm} \quad \leftarrow$$

$$\rho = 2 \quad \leftarrow$$

$$|\Gamma| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} = \frac{1}{3}, \text{ 由于终端就是电压波节点, 因此 } \Gamma = -\frac{1}{3} \quad \leftarrow$$

$$\therefore Z_L < Z \quad \leftarrow$$

$$\therefore \rho = \frac{Z}{Z_L}, \quad Z_L = \frac{Z}{\rho} = 75/2 \text{ } \Omega \quad \leftarrow$$

传输线上的总电压电流波可写为： $\beta = 5\pi$ ↵

$$\square\square\square\square V(z) = V_0^+ (e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z}) \quad \leftarrow$$

$$\square\square\square\square I(z) = \frac{V_0^+}{Z} (e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z}) \quad \leftarrow$$



7.3 传输线习题

7-13、用一段特性阻抗为 $Z_c = 50\Omega$ ， $v_p = 1.50 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，终端短路的传输线，在 $f = 300 \text{ MHz}$ 的频率上形成 (1) $C = 1.60 \times 10^{-3} \text{ pF}$ 的电容；(2) $L = 2.65 \times 10^{-2} \mu\text{H}$ 的电感。求短路传输线的长度。↵

解： $\lambda = v/f = 1/2 \text{ m}$ ， $\beta l = 4\pi l$ ， $Z_{in}(l) = jZ \tan \beta l$ ↵

$$(1) Z_{in}(l) = j50 \tan \beta l = \frac{1}{j2\pi f C}, \text{ 可得: } \cdot \text{电容} \cdot l = 0.125 \text{ m} \leftarrow$$

$$(2) Z_{in}(l) = j50 \tan \beta l = j2\pi f L, \text{ 可得: } \cdot \cdot \text{电感} \cdot l = 0.0625 \text{ m} \leftarrow$$

$$Z_L = 0 \quad \text{终端短路} \quad \Gamma = \frac{Z_L - Z}{Z_L + Z} = -1$$

$$\underline{V(z)} = -j2V_0^+ \sin(\beta z)$$

$$\underline{I(z)} = 2 \frac{V_0^+}{Z} \cos(\beta z)$$

$$\underline{Z_{in}(l)} = jZ \tan(\beta l)$$

$$Z_L = \infty \quad \text{终端开路} \quad \Gamma = \frac{Z_L - Z}{Z_L + Z} = 1$$

$$\underline{V(z)} = 2V_0^+ \cos(\beta z)$$

$$\underline{I(z)} = -j2 \frac{V_0^+}{Z} \sin(\beta z)$$

$$\underline{Z_{in}(l)} = -jZ \cot(\beta l)$$



7.3 传输线习题——调匹配

7-16、某天线的输入阻抗为 $75 - j37.5$ ，天线作为负载与特性阻抗为 $Z_c = 75$ 的传输线相连。要使传输线上无反射，应如何进行阻抗匹配变换？

先用特性阻抗为 $Z_c = 75$ 长为 l_1 的传输线，将负载的复阻抗转换为电阻 R ，然后用长度为

$l_2 = \lambda/4$ 特性阻抗为 Z 的传输线，使其输入阻抗等于 $Z_c = 75$ ，即实现传输线匹配。

终端反射系数为

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} = \frac{(75 - j37.5) - 75}{(75 - j37.5) + 75} = 0.2425e^{-j0.422\pi}$$

传输线 l_1 输入端的反射系数为

$$\Gamma(l_1) = \Gamma_L e^{-j2\beta l_1} = 0.2425e^{-j(2\beta l_1 + 0.422\pi)}$$

为使传输线 l_1 输入端的输入阻抗为电阻，传输线 l_1 输入端的反射系数应为实数，由上式得

(a)→ 当 $l_1 = 0.1445\lambda$ 时, $\Gamma(l_1) = -0.2425$, $\rho = 1.64$

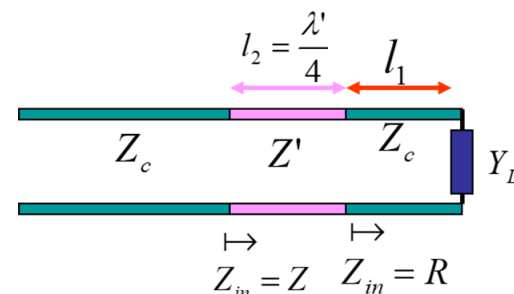
· 传输线 l_1 输入端的输入阻抗为 $R = Z_c / \rho = 45.73\Omega$

· $Z = \sqrt{Z_c R} = 58.57\Omega$

(b)→ 当 $l_1 = 0.3945\lambda$ 时, $\Gamma(l_1) = 0.2425$, $\rho = 1.64$

· 传输线 l_1 输入端的输入阻抗为 $R = Z_c \rho = 123\Omega$

· $Z = \sqrt{Z_c R} = 96\Omega$



$l_1 = ?, Z' = ?$

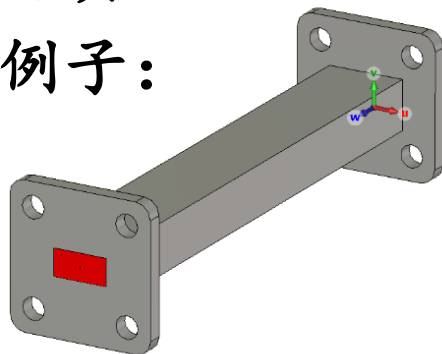
反射系数为负实数，
输入阻抗为传输线
特性阻抗除以驻波
比（值小）

反射系数为正实数，
输入阻抗为传输线
特性阻抗除以驻波
比（值大）

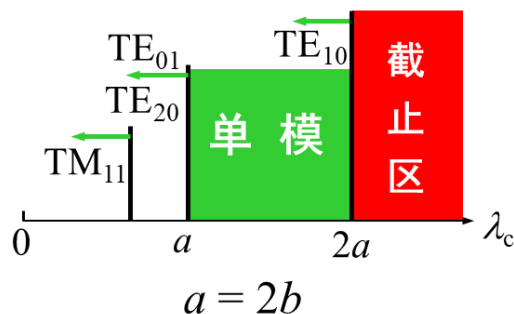


7.4 波导

以CST仿真
软件为例子：



模式：可以理解为场在
导波结构中的分布



当 $\lambda > 2a$ 时，全部
模式被截止。

当 $a < \lambda < 2a$ 时，只
有 TE_{10} 波存在，其它模
式被截止。

当 $\lambda < a$ 时，才有其它模式出现。

若工作波长满足 $a < \lambda < 2a$ ，即可实现单模传输，
单模传输的惟一模式就是 TE_{10} 波。

TE_{10} 波称为主模。

当某波长(频率)的波在波导中传输时，
波导中仅传有限个传导模。

工作波长：和频率，介

电常数、磁导率有关

截止波长：和波导物理

尺寸相关

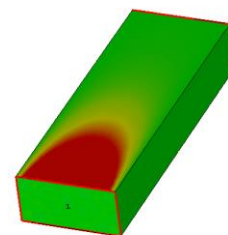
波导波长：和波导尺寸

工作波长相关



7.4 波导

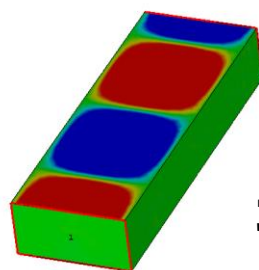
Created using
SIMULIA CST Studio Suite®



15GHz 截止

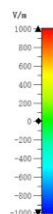
e-field (f=15.0000) [1 (1)]
Orientation Outside
Component Normal
Frequency 15 GHz
Phase 0°
Maximum (Plot) 5520.25 V/m

Created using
SIMULIA CST Studio Suite®

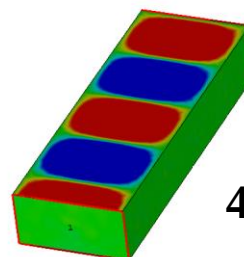


30GHz TE10模

e-field (f=30.0000) [1 (1)]
Orientation Outside
Component Normal
Frequency 30 GHz
Phase 0°
Maximum (Plot) 6564.5 V/m



Created using
SIMULIA CST Studio Suite®

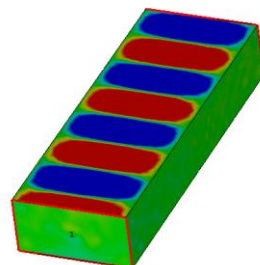


40GHz TE10模



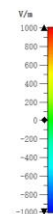
e-field (f=40.0000) [1 (1)]
Orientation Outside
Component Normal
Frequency 40 GHz
Phase 0°
Maximum (Plot) 6074.08 V/m

Created using
SIMULIA CST Studio Suite®

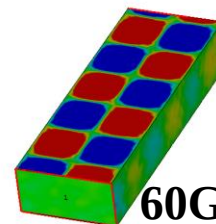


60GHz TE10模

e-field (f=60.0000) [1 (1)]
Orientation Outside
Component Normal
Frequency 60 GHz
Phase 0°
Maximum (Plot) 5977.97 V/m



Created using
SIMULIA CST Studio Suite®



60GHz TE20模

e-field (f=60.0000) [1 (2)]
Orientation Outside
Component Normal
Frequency 60 GHz
Phase 0°
Maximum (Plot) 6951.37 V/m



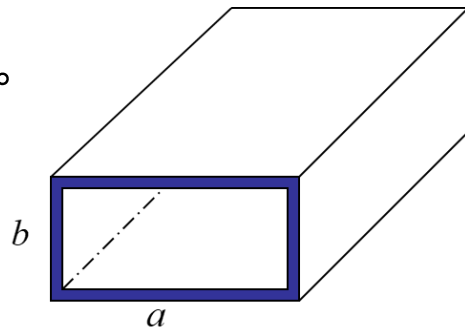
7.5 波导例题

例1: 已知矩形波导尺寸, 计算在什么频率范围仅传单模。

$$BJ-40 \quad a \times b = 58.20\text{mm} \times 29.10\text{mm}$$

解: 单模的波长范围 $a < \lambda < 2a$ $a < \frac{c}{f} < 2a$

$$\frac{c}{2a} < f < \frac{c}{a} \quad 2.57\text{GHz} < f < 5.15\text{GHz}$$



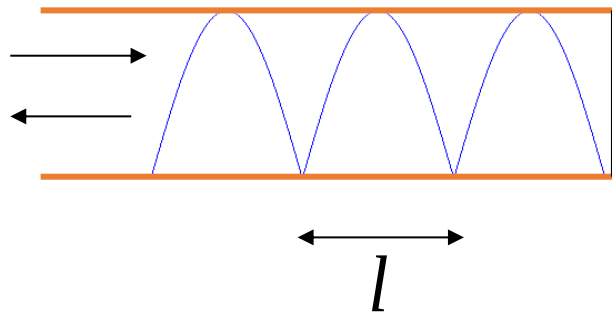
例2: 矩形波导 (填充空气)

$$a \times b = 22.86 \times 10.16\text{mm}^2$$

$$l = 22.5\text{mm} \quad \text{求: } f$$

解: $l = \frac{\lambda_g}{2} \quad \lambda_g = 2l = 45\text{mm}$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} \quad \lambda = \frac{\lambda_g}{\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_g}{2a}\right)^2}} = 32\text{mm} \quad f = \frac{c}{\lambda} = 9.375\text{GHz}$$





7.5 波导例题

例3: 设计波导尺寸使 $f = 3 \pm 0.3\text{GHz}$ 的电磁波单模传播, 并使 f 与截止频率间至少还有20%的保护带。

解: $f_1 = 2.7\text{GHz}$ $f_2 = 3.3\text{GHz}$

增加20%的保护带,

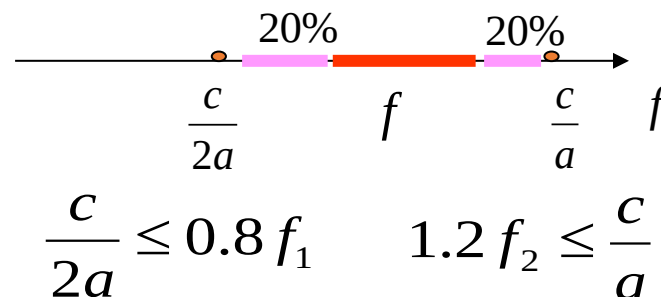
则TE₁₀波的设计频率为:

$$f'_1 = f_1 \times (1 - 0.2) = 0.8 f_1$$

$$f'_2 = f_2 \times (1 + 0.2) = 1.2 f_2$$

$$a < \lambda < 2a$$

$$\frac{c}{2a} > f > \frac{c}{a}$$



$$a < \frac{c}{1.2 f_2} = 75.75\text{mm} \quad 2a > \frac{c}{0.8 f_1} = 138.9\text{mm} \quad a > 69.45\text{mm}$$

$$a = 70\text{mm}, b = 10\text{mm}$$



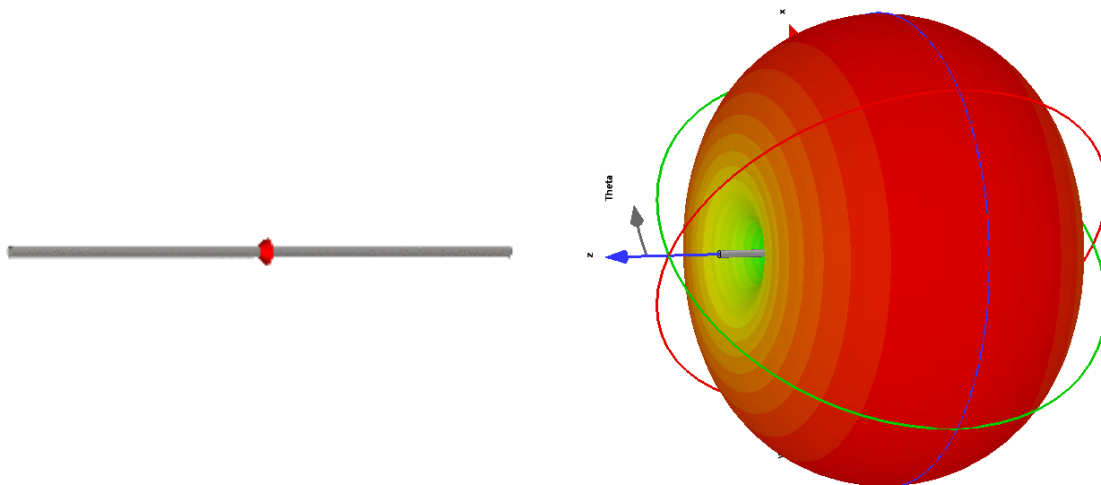
第七章重点

- 1 传输线计算题
- 2 矩形波导设计（矩形谐振腔设计）



8.1 天线的主要性能参数

以CST仿真
软件为例子：



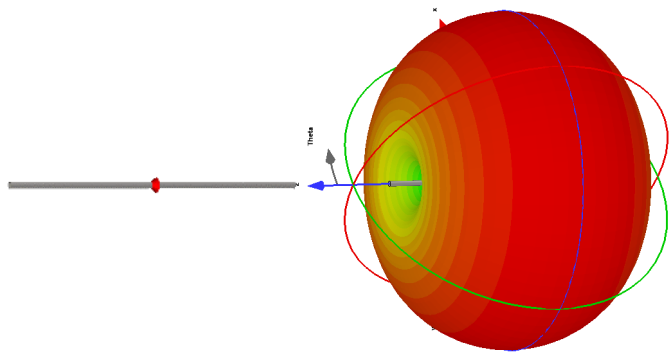
半波阵子的方向图：

输入阻抗、天线效率、增益、频带宽度、极化特性

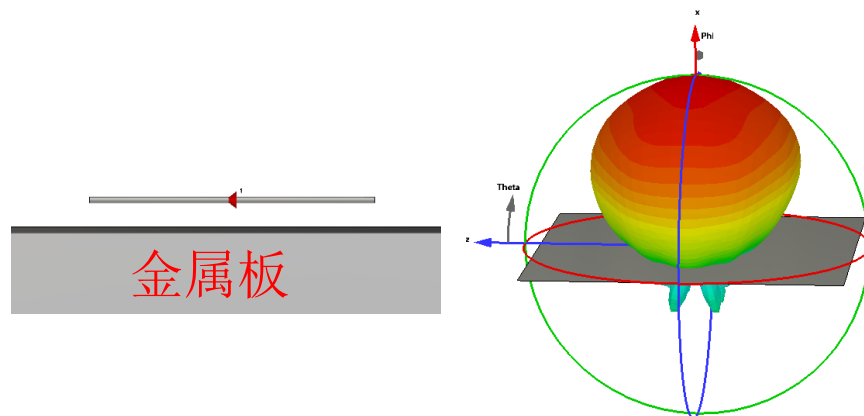


8.2 加载地板的影响

在天线的辐射场作用下，地面或者金属面上将感应出高频电流，并在空间产生**二次辐射场**，因此天线周围空间的电磁场是**天线直达场**与**二次场**互相干涉的结果，不再是单独天线时的空间场分布。这说明**地面、金属面等邻近物体**将对天线的辐射特性产生影响。



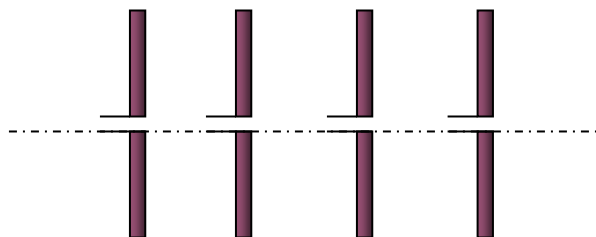
自由空间
对称振子的方向图



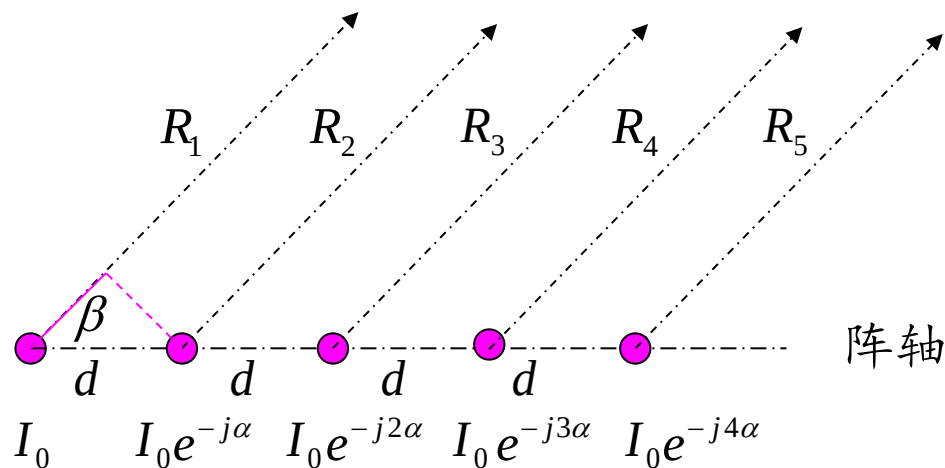
金属平板上
对称振子的方向图



8.3 天线阵



线阵



$$|f(\theta, \varphi)| = |f_1(\theta, \varphi)| \left| \frac{\sin \frac{N\xi}{2}}{\sin \frac{\xi}{2}} \right| = \underbrace{|f_1(\theta, \varphi)|}_{\text{阵元方向因子}} \times \underbrace{|f_n(\theta, \varphi)|}_{\text{阵因子}}$$



第八章重点

- 1 天线的性能参数
- 2 半波阵子方向图
- 3 天线阵：方向图相乘原理
- 4 镜像原理概念



简介

■ 信息与通信工程学院

覆盖**电子科学与技术**、**信息与通信工程**两个一级学科；**电磁场与微波技术**、**信号与信息处理**、**通信与信息系统**三个二级学科

一级学科	电子科学与技术	信息与通信工程	
二级学科	电磁场与微波技术	信号与信息处理	通信与信息系统
研究方向	● 新型电磁器件天线 ● 电磁数值计算方法 ● 体域网设备和天线 ● 超导微波器件设计 ● 太赫兹天线与器件 ● 电磁超材料及应用	● 多天线及其信号处理 ● 雷达信号处理及成像 ● 无线信道估计与测试 ● 盲信号处理理论 ● 智能信号处理 ● 深度图像处理	● 智能探地雷达系统 ● 卫星导航抗干扰系统



简介

■ 电磁与信息技术研究所

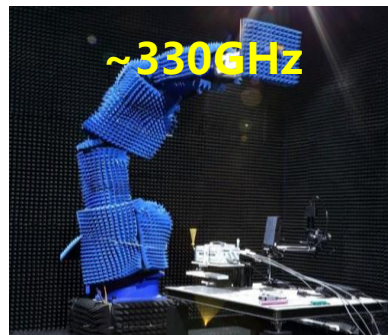
拥有**完备先进**微波毫米波太赫兹测试环境：天线近远场测试系统、材料特性测试系统、雷达目标特性测试系统、毫米波太赫兹片上器件测试系统。



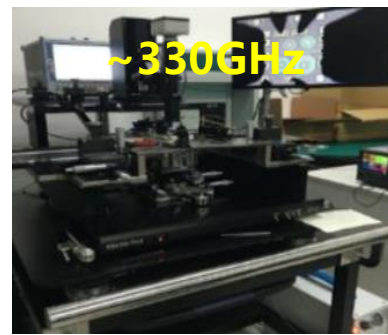
多探头天线测试系统



天线近远场测试系统



毫米波太赫兹片上器件测试系统



材料特性测试系统



矢量信号发生器



安捷伦、思仪矢量网络分析仪





简介



✓ 课题组致力于多功能三维打印阵列天线设计



简介

■ 本科生做科研优势

- 学术探索与实践：深耕感兴趣的学术领域，开展科研实践，夯实未来学术研究基础。
- 导师指导与支持：提供全程专业细致的论文指导，解答科研难题、把控研究方向，为留学 / 保研申请提供有力支持。
- 同行合作与交流：参与同行交流合作，拓宽学术视野，增强核心竞争力。
- 学术成果：有机会发表学术论文、申请国家发明专利

■ 天线与无源元件方向：

- 简单而完整，一学期可以完成 设计+加工+实测+成果
- 0编程，但需要一定的绘图能力
- 需要投入一定时间 学科均分85+ 英语六级425+



西安交通大学

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

愿大家考出优异
的成绩！

